

Automatismes

Calcul algébrique

Bordas 2023

Dans les exercices 125 à 128, x est un réel. Développer et réduire chacune des expressions.

125 a. $x - 4(3x + 2)$

c. $6 - 3(2x - 1)$

b. $(x - 2)(x - 3)$

d. $(5x - 4)(3x + 2)$

126 a. $5x - (x + 1)(6x - 2)$

b. $5\left(\frac{2}{5}x - 3\right)(x - 1)$

127 a. $2 - (x + 3)(2x + 1)$

b. $x(x - 1)(x + 2)$

128 a. $3(x - 2)(2x + 5)$

b. $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

Dans les exercices 131 à 133, développer chaque expression à l'aide des identités remarquables.

131 a. $(x + 3)^2$

b. $(x - 4)(x + 4)$

c. $(x - 5)^2$

132 a. $(3x + 5)^2$

b. $(2x - 1)(2x + 1)$

c. $(1 - 2x)^2$

133 a. $(x - 4)^2 + (x + 2)^2$

b. $(x + 5)^2 - (2x - 4)^2$

Dans les exercices 138 à 143, factoriser au maximum chacune des expressions.

138 $A(x) = 4(x - 3) + x(x - 3)$

$B(x) = x^2 - 4x$

139 $A(x) = (x + 2)(x - 1) + (3x + 5)(x + 2)$

$B(x) = 7(5 - x) - (2x + 3)(5 - x)$

140 $A(x) = (3x + 1)(x + 4) - (2x - 5)(x + 4)$

$B(x) = (7x - 3)^2 - x(7x - 3)$

141 $A(x) = 2 - x - (2 - x)^2$

$B(x) = (x + 1)^2 - 5(x + 1)$

142 $A(x) = (x - 2)^2 - 36$

$B(x) = 1 - (2x + 3)^2$

143 $A(x) = 16 - (x - 5)^2$

$B(x) = (3x - 2)^2 - (x + 3)^2$

Automatismes

Calcul algébrique

Bordas 2023

Dans les exercices 125 à 128, x est un réel. Développer et réduire chacune des expressions.

125 a. $x - 4(3x + 2)$

c. $6 - 3(2x - 1)$

b. $(x - 2)(x - 3)$

d. $(5x - 4)(3x + 2)$

126 a. $5x - (x + 1)(6x - 2)$

b. $5\left(\frac{2}{5}x - 3\right)(x - 1)$

127 a. $2 - (x + 3)(2x + 1)$

b. $x(x - 1)(x + 2)$

128 a. $3(x - 2)(2x + 5)$

b. $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

Dans les exercices 131 à 133, développer chaque expression à l'aide des identités remarquables.

131 a. $(x + 3)^2$

b. $(x - 4)(x + 4)$

c. $(x - 5)^2$

132 a. $(3x + 5)^2$

b. $(2x - 1)(2x + 1)$

c. $(1 - 2x)^2$

133 a. $(x - 4)^2 + (x + 2)^2$

b. $(x + 5)^2 - (2x - 4)^2$

Dans les exercices 138 à 143, factoriser au maximum chacune des expressions.

138 $A(x) = 4(x - 3) + x(x - 3)$

$B(x) = x^2 - 4x$

139 $A(x) = (x + 2)(x - 1) + (3x + 5)(x + 2)$

$B(x) = 7(5 - x) - (2x + 3)(5 - x)$

140 $A(x) = (3x + 1)(x + 4) - (2x - 5)(x + 4)$

$B(x) = (7x - 3)^2 - x(7x - 3)$

141 $A(x) = 2 - x - (2 - x)^2$

$B(x) = (x + 1)^2 - 5(x + 1)$

142 $A(x) = (x - 2)^2 - 36$

$B(x) = 1 - (2x + 3)^2$

143 $A(x) = 16 - (x - 5)^2$

$B(x) = (3x - 2)^2 - (x + 3)^2$

Automatismes

Calcul algébrique

Bordas 2023

1- Développer avec la simple et la double distributivité

Exercices 125-128 p.105

2- Développer avec les identités remarquables

Exercices 131-133 p.106

3- Factoriser

Exercices 138-141 p.106

4- Factoriser avec les identités remarquables

Exercices 142-143 p.106